

Analisi Modale per Sistemi Dinamici LTI TD

Valerio Collura

Indice

1. Introduzione	2
2. La Forma di Jordan e i Modi Naturali	2
2.1. Autovalori Semplici (Molteplicità 1)	2
2.2. Autovalori Multipli (Molteplicità $\mu > 1$)	2

1. Introduzione

Con l'analisi modale non ci interessa più calcolare il valore esatto dello stato istante per istante, ma vogliamo studiare le *proprietà qualitative* del movimento libero del sistema al tendere del tempo all'infinito ($k \rightarrow \infty$). In altre parole: vogliamo sapere se, lasciato a se stesso, il sistema esploderà, si stabilizzerà a zero o oscillerà all'infinito

2. La Forma di Jordan e i Modi Naturali

Sappiamo che il movimento libero è governato dalla formula $x_\ell = A^k x(0)$. Calcolare la potenza di A^k di una generica matrice è laborioso, ma sfruttando la sua forma di Jordan ($A^k = T \tilde{A}^k T^{-1}$), possiamo «smontare» la dinamica complessa in una somma di comportamenti base indipendenti, chiamati **modi naturali**

La forma e il comportamento di questi modi naturali dipendono esclusivamente dalle caratteristiche degli **autovalori** (λ) della matrice A del nostro sistema

Nel tempo continuo, lo spartiacque tra stabilità e instabilità era l'asse immaginario ($s = 0$). Nel tempo discreto, tutto ruota attorno al **Cerchio di Raggio Unitario** ($|\lambda| = 1$) nel piano complesso. Vediamo come si comportano i modi in base a dove «cadono» gli autovalori:

2.1. Autovalori Semplici (Molteplicità 1)

2.1.1. Autovalori Reali ($\mathbb{R}$)

Il modo naturale generato è del tipo λ^k

- **Geometricamente convergente** (a zero): se il modulo dell'autovalore è strettamente minore di uno ($\lambda < 1$)
- **Limitato**: se si trova esattamente sulla circonferenza unitaria ($|\lambda| = 1$). Attenzione però ai segni:
 - ▶ Se $\lambda = 1$, il modo è $1^k = 1$ (costante)
 - ▶ Se $\lambda = -1$, il modo è $(-1)^k$, che oscilla perennemente tra 1 e -1
- **Geometricamente divergente** (esplode a $\pm\infty$): se il modulo è maggiore di uno ($\lambda > 1$)

Si noti che, se $\Re(\lambda) < 0$, il modo corrispondente origina una sequenza di campioni (**modo alternato**) il cui segno cambia ad ogni passo

2.1.2. Autovalori Complessi Coniugati ($\mathbb{C}$)

Si presentano in coppie $\lambda = \sigma \pm j\omega = v e^{\pm j\theta}$ e generano dei modi intrinsecamente oscillanti della forma $v^k \cos(\theta k)$ e $v^k \sin(\theta k)$. A determinare se il sistema esplode o si stabilizza è unicamente il loro modulo v (cioè $|\lambda|$):

- **Geometricamente convergenti**: se $v < 1$ (es. $0.5^k \sin(k)$) smorza le oscillazioni verso lo zero
- **Limitati (oscillanti)**: se $v = 1$, il sistema oscilla perennemente senza mai fermarsi nè esplodere (es. $\sin(5k)$)
- **Geometricamente divergenti**: se $v > 1$, le oscillazioni diventano sempre più ampie (es. $1.5^k \sin(k)$)

2.2. Autovalori Multipli (Molteplicità $\mu > 1$)

Cosa succede se un autovalore si ripete più volte? La forma di Jordan fa comparire la variabile di tempo k come coefficiente moltiplicativo (ad esempio termini come $k\lambda^k$ o $k^2\lambda^k$). Questo cambia le regole del gioco sul bordo della stabilità:

- **Se $|\lambda| < 1$ (sia reali che complessi):** L'esponenziale decrescente «vince» sempre sul polinomio di k . Il modo rimane **geometricamente convergente**. (es. $k \cdot 0.5^k$ andrà comunque a zero)
- **Se $|\lambda| = 1$ (sia reali che complessi):** Questa è la grande differenza rispetto agli autovalori semplici. Il modo diventa **Polinomiale divergente**. Ad esempio, l'autovalore reale 1 ripetuto due volte genera il modo $k \cdot 1^k = k$, che va a infinito
- **Se $|\lambda| > 1$ (sia reali che complessi):** Rimane ovviamente **geometricamente divergente**

In sintesi: per avere un sistema che torna in equilibrio da solo, **tutti gli autovalori devono stare rigorosamente dentro il cerchio unitario del piano complesso**

Anche in questo caso (per autovalori in $\mathbb{R}$) si ha che se $\Re(\lambda) < 0$, si hanno dei **modi alternati**